

ІНФОРМАТИКА · 6 КЛАС · УРОК 22

Поняття моделі. Види моделей

Тема 5. Моделювання · п. 5.1, с. 116–121

Разом із дроном Байтом

Сьогодні ми...

- з'ясуємо, що таке дослідження — і хто його насправді проводить
- розберемось, навіщо вивчати модель, а не сам об'єкт
- ★ і головне: що означає «суттєва властивість»
- поділимо моделі на матеріальні та інформаційні
- назвемо п'ять форм подання інформаційних моделей
- пройдемо алгоритм створення моделі з п'яти кроків

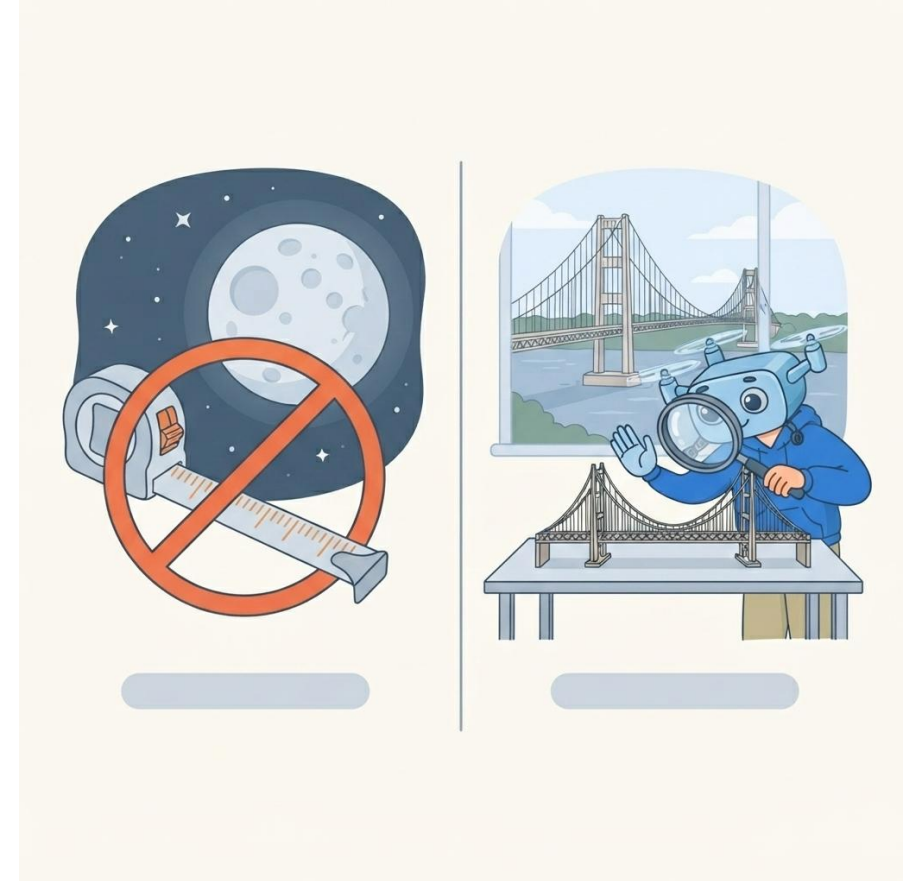
Що таке дослідження

- Це діяльність, спрямована на вивчення **ВЛАСТИВОСТЕЙ** об'єктів і їх **ЗВ'ЯЗКІВ**
- Методи: спостереження · вимірювання · опитування · анкетування
- Історики: опрацьовують рукописи й аналізують посуд, зброю, прикраси
- Досліджують архітектори, лікарі, учителі — і ти теж
- 🚀 Порахувати, за скільки хвилин доїдеш до тренування, — це вже дослідження



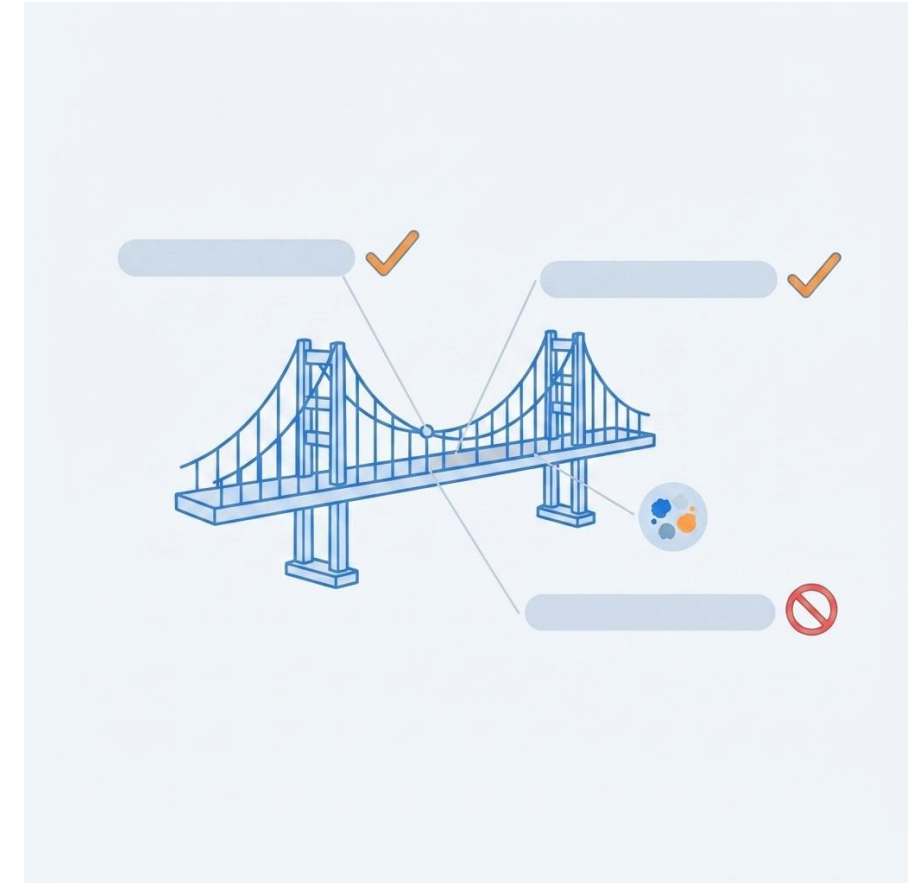
Чому не сам об'єкт, а модель

- НЕМОЖЛИВО виміряти безпосередньо розміри й масу Місяця
- НЕДОЦІЛЬНО починати будувати міст, не перевіривши конструкцію
- У таких випадках досліджують не об'єкт, а спеціально створену МОДЕЛЬ
- Модель дешевша, швидша й безпечніша за справжній об'єкт



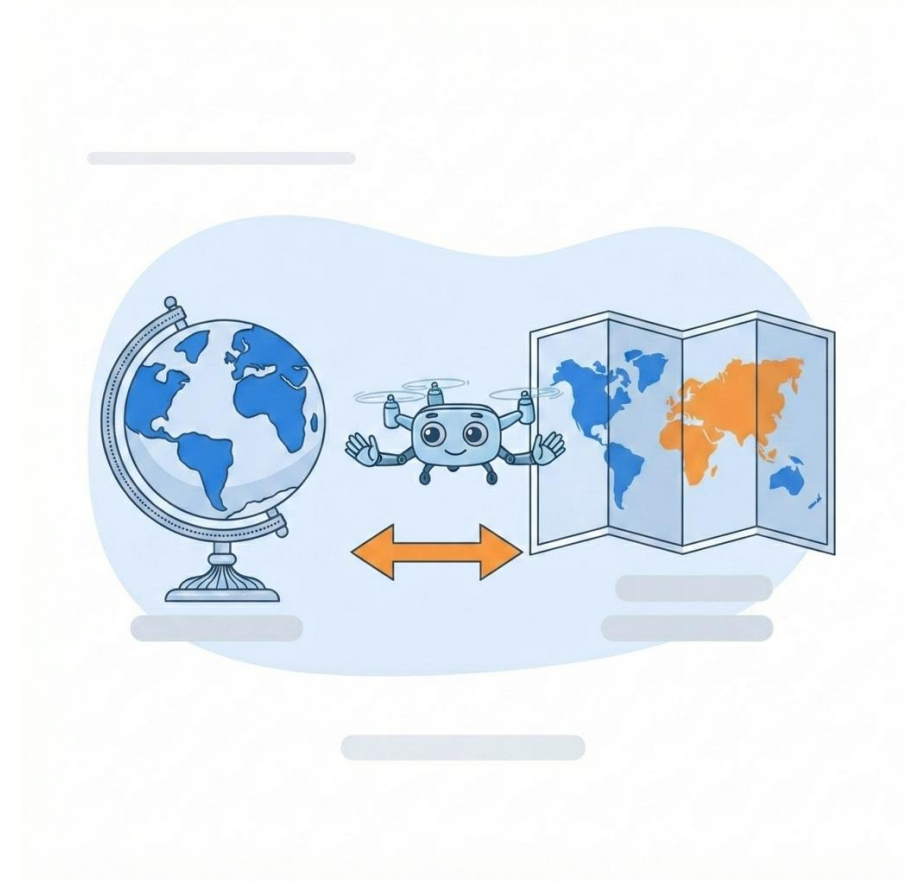
Модель об'єкта

- Модель об'єкта — це **НОВИЙ ОБ'ЄКТ**, який має властивості досліджуваного об'єкта, **СУТТЄВІ** для цього дослідження
- Несуттєві властивості в моделі можуть бути **ВІДСУТНІ**
- Міцність моста: спосіб з'єднання — суттєвий, матеріал — суттєвий, **КОЛІР** — ні
- ★ Але змінилася мета — змінився список! Для «як виглядатиме в місті» колір раптом **СУТТЄВИЙ**
- Суттєва властивість — це властивість, суттєва **ДЛЯ МЕТИ**



Один об'єкт — різні моделі

- Земля: і ГЛОБУС, і КАРТА — обидва її моделі
- І навпаки: одну модель беруть для РІЗНИХ досліджень
- Карта: і довжина туристичного маршруту, і розміщення об'єктів на кулі
- Формула $s = a \cdot b$: і відстань за час, і площа кімнати
- 🛸 Тому питання «яка модель правильна?» неповне. Правильне: «правильна ДЛЯ ЧОГО?»

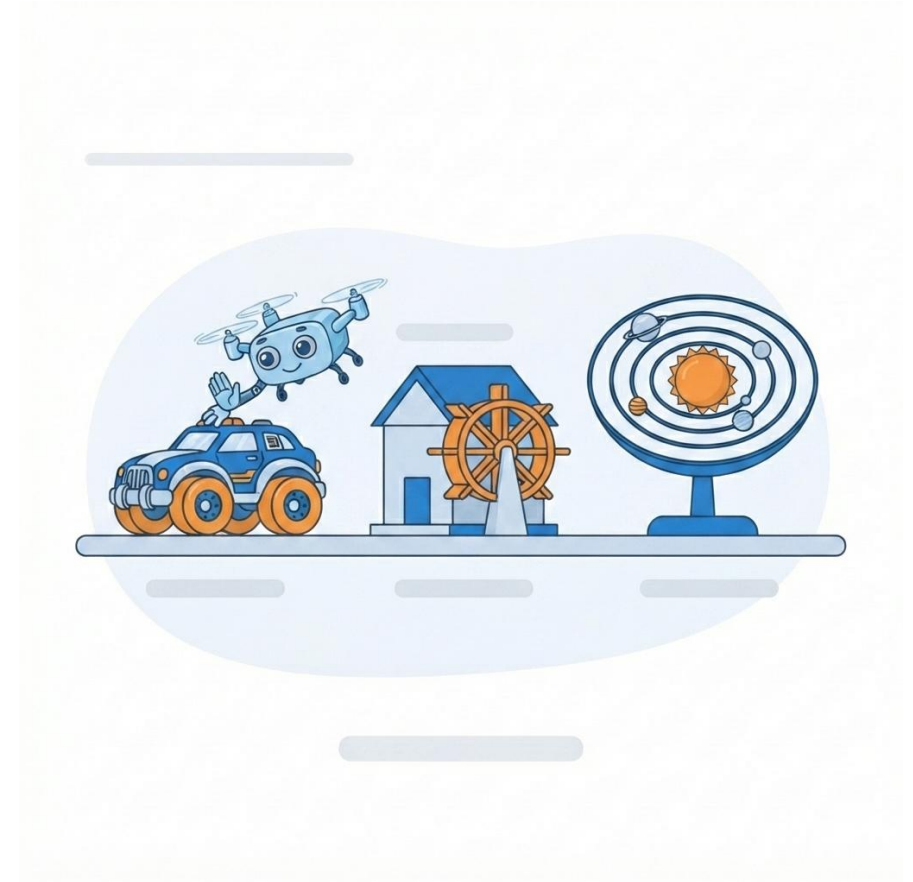


Три ознаки поділу

- ЗА ГАЛУЗЯМИ ЗНАНЬ — фізичні, біологічні, економічні, географічні та інші
- ЗА СПОСОБОМ ПОДАННЯ — матеріальні та інформаційні
- За значеннями інших властивостей
- Головна для нас — друга ознака: матеріальна чи інформаційна

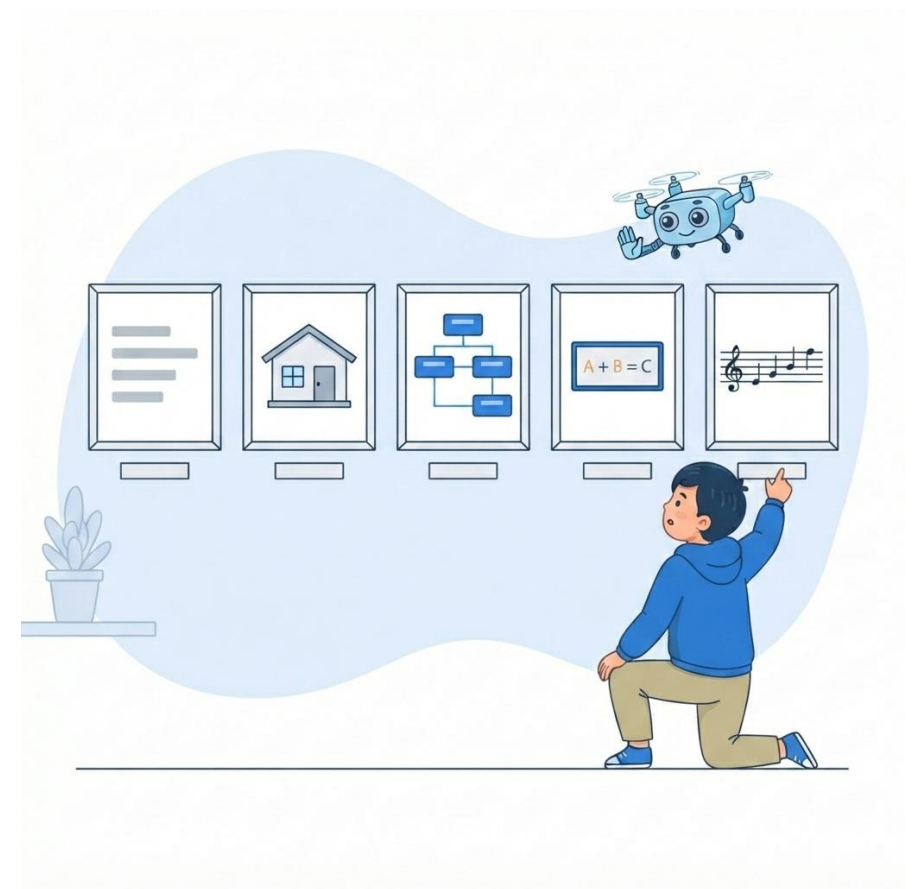
Матеріальні моделі

- Матеріальна модель — модель об'єкта, подана у вигляді його ПРЕДМЕТНОЇ КОПІЇ
- Іграшки · опудала тварин · манекени · глобус
- Макет водяного млина · модель Сонячної системи
- 💡 Ознака проста: матеріальну модель можна ВЗЯТИ В РУКИ



Інформаційні моделі — п'ять форм

- Це СУКУПНІСТЬ ДАНИХ про об'єкт, його властивості та зв'язки
- СЛОВЕСНІ — усні й письмові описи
- ГРАФІЧНІ — рисунки, креслення, піктограми, карти
- СТРУКТУРНІ — таблиці, графіки, діаграми, схеми, блок-схеми
- МАТЕМАТИЧНІ — формули, рівняння, нерівності
- СПЕЦІАЛЬНІ — хімічні формули, нотні записи, шахові партії



Комп'ютерна модель

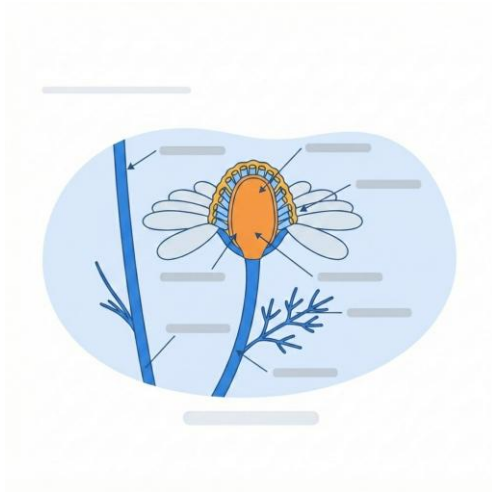
- Це ІНФОРМАЦІЙНА модель, яку створюють і досліджують з ВИКОРИСТАННЯМ КОМП'ЮТЕРА
- Чим створюють: редактори презентацій · текстові процесори · графічні редактори
- 💡 Тобто малюнок будинку, зроблений у Krita, — це графічна інформаційна модель
- Уся Тема 4 була підготовкою до цього уроку

Створення моделі — 5 кроків

- 1. Визначити МЕТУ створення моделі
- 2. Виділити СУТТЄВІ для дослідження властивості
- 3. Вибрати ВИД моделі
- 4. Вибрати ЗАСІБ створення
- 5. СТВОРИТИ модель
-  Кроки 1 і 2 пропускають найчастіше — і виходить просто картинка

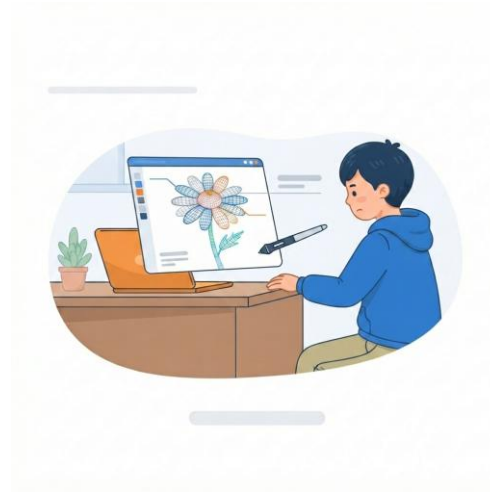
Як це працює насправді

КРОК 1–2 · Мета й суттєве



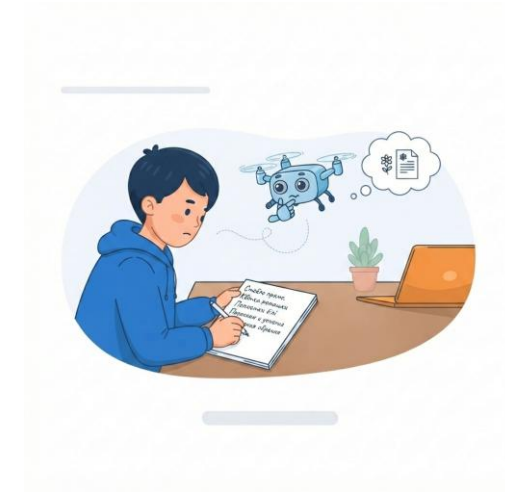
Мета — дослідити БУДОВУ. Суттєве: будова, кольори, розташування органів

КРОК 3–4 · Вид і засіб



Вид — ГРАФІЧНА модель. Засіб — графічний редактор

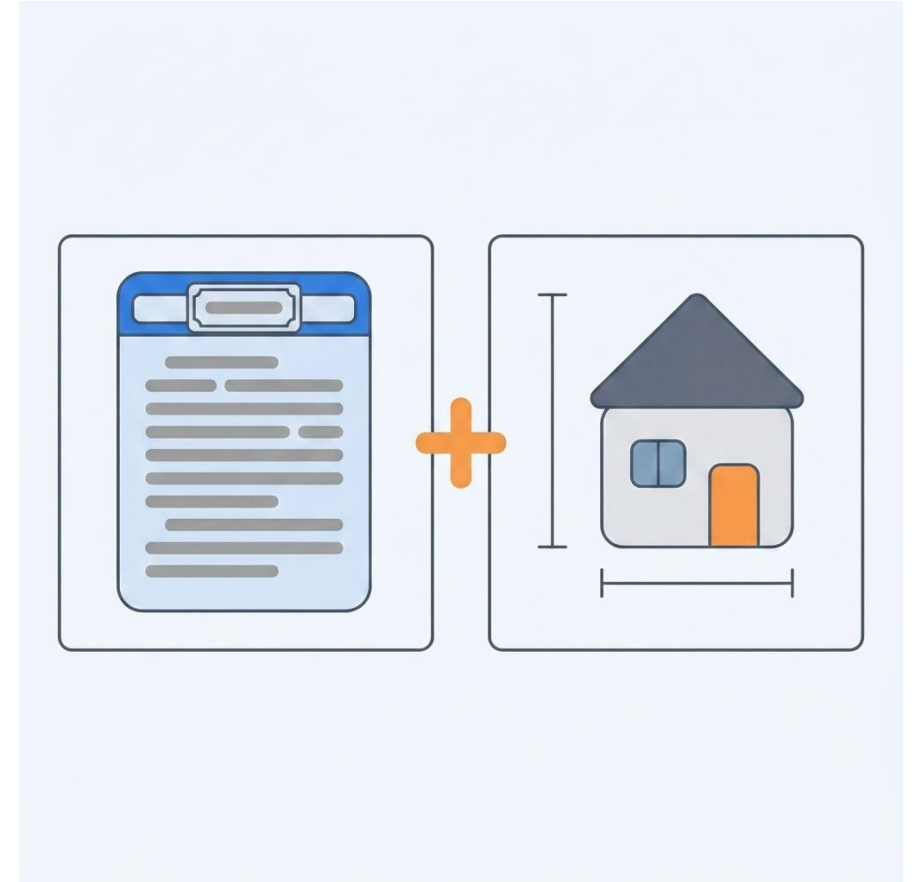
КРОК 5 · Створити



★ Словесний опис рослини — теж модель, лише в іншій формі!

Дві моделі одного об'єкта

- 1. ★ Напиши МЕТУ дослідження — одне речення, ПЕРЕД моделями
- 2. ★ Випиши три-чотири СУТТЄВІ властивості — саме для цієї мети
- 3. СЛОВЕСНА модель: опис 4–6 речень, тільки про суттєве
- 4. ГРАФІЧНА модель того самого об'єкта й тієї самої мети
- 5. Зберегти як завдання 5.1.5
- ★ Модель без мети — це не модель, а картинка



Що взяти з уроку

- Дослідження — вивчення властивостей об'єктів і їх зв'язків
- Модель має властивості об'єкта, СУТТЄВІ для цього дослідження
- ★ Суттєве залежить від МЕТИ. Змінилася мета — змінився список
- Матеріальна модель — предметна копія; можна взяти в руки
- Інформаційна — сукупність даних; п'ять форм подання
- Алгоритм: мета $\Rightarrow$ суттєві властивості $\Rightarrow$ вид $\Rightarrow$ засіб $\Rightarrow$ створити

Шість пунктів — усе в Classroom

- 1. п. 5.1 (с. 116–121) + запитання 1–4 — усно, буде квіз
- 2. ★ Практичне: дві моделі одного об'єкта (мета — першою!)
- 3. Завдання 1 (с. 124) — по 2–3 моделі для трьох об'єктів, таблицею
- 4. Завдання 2 (с. 124) — які властивості суттєві для трьох досліджень
- 5. Кросворд LearningApps — скріншот
- 6. (творче) модель, якою ти користувався цього тижня — і ЧОГО в ній немає